

Modelos de Crescimento Endógenos(AK)

Se por um lado os economistas convergem a volta do conceito de que o progresso tecnológico é determinante da taxa do crescimento económico a longo prazo, o modelo neoclássico apresentado recentemente assume entre outros que a taxa de inovação tecnológica como determinado externamente(exógeno) ou seja, por forças não económicas. Mas os economistas tidos defensores de crescimento endógeno acreditam que esse não é o caso, ou seja, alterações na tecnologia é consequência de decisões económicas porquanto provem de inovações industriais feitas por parte de empresas que procuram pelo lucro e depende sobretudo de financiamento a ciência, a acumulação do capital humano e de outras actividades económicas.

A função de produção utilizada pelos neoclássicos não permite, no entanto, a endogeneização da tecnologia porquanto requer uma função de produção que permite o retorno crescente¹² de escala em vez de retorno constante de escala³ pelo que para a introdução da tecnologia endógena, deve ser utilizada uma função de produção diferente.

Modelo de Arrow

Como resposta as críticas aos neoclássicos, Arrow(1962) sugeriu que o progresso tecnológico é uma consequência, não intencional, da produção de um novo bem de capital naquilo que ele chamou de “aprender pela prática” ou “learn by doing.” Não obstante isso, “Learn by doing” não era suficientemente endógeno na medida em que era um fenómeno externo a firma responsável pela sua criação ou seja, trata-se de uma externalidade para firmas sobretudo de pequena dimensão. Se o progresso tecnológico depende da produção agregada de capital e todas as firmas são pequenas, elas são assumidas como receber o progresso tecnológico como dado independentemente do seu próprio processo de produção de bens de capital. Assim, cada firma vai maximizar o lucro ao pagar os produtos marginais de trabalho e

¹ Para verificar se uma função tem retorno constante de escala ou é homogêneo de grau 1 basta introduzir uma escala tal que $F(\lambda K, \lambda L) = \lambda F(K, L)$.

² Trata-se de uma condição de equilíbrio competitivo que requer que todos os factores sejam pago os seus produtos marginais e não há lucro.

³ A Teoria de Euler indica que se uma função é homogênea de grau 1 em K e L o que equivale a retorno constante de escala, toda a produção será utilizada para pagar o capital e trabalho e nada vai sobrar para pagar pelos recursos utilizados em melhorar a tecnologia. Ou seja, $F_1(K, L) \cdot K + F_2(K, L) \cdot L = F(K, L)$

capital não sobrando qualquer pagamento adicional para a sua própria contribuição ao progresso tecnológico.

Não obstante, o modelo de Arrow constituiu uma das bases para o desenvolvimento dos modelos de crescimento endógeno também conhecidos como modelo AK.

O modelo resulta na função do tipo $Y = AK$ na qual a produção marginal do capital é constante a A . O modelo assume que quando as pessoas acumulam capital, o aprender pela prática gera progresso tecnológico que aumenta o produto marginal do capital eliminando assim a tendência do produto marginal do capital decrescer na ausência de progresso tecnológico.

Modelo de Harrod-Domar

Os modelos de AK tiveram como percursos o modelo de Harrod-Domar (Harrod, 1939 ; Domar, 1946). O modelo de Harrod-Domar assume que a função de produção agregada tem coeficientes fixos do tipo:

$$Y = F(K, L) = \min \{AK, BL\} \text{ em que;}$$

A e B são coeficientes fixos de de capital e trabalho, respectivamente ou seja: para a produção de uma unidade de bem são necessários $1/B$ unidade de trabalho (mão de obra) e $1/A$ unidade de capital. Se qualquer um dos insumos ficar abaixo desse requerimento mínimo, não há como compensar substituindo por outro insumo (input) ao contrário do modelo neoclássico. Uma das implicações deste modelo é que com o coeficiente fixo de tecnologia, haverá excedente de capital ou do trabalho dependendo se uma dada quantidade de capital disponível é mais ou menos (B/A) vezes a oferta exógena de trabalho.

O modelo de Harrod e Domar foca-se no caso em que $AK < BL$ ou $K/L < B/A$. Nesse caso, o capital é o fator limitante pelo que a firma vai produzir o montante:

$$Y = AK \quad (1)$$

e vai empregar $(a/B)Y = (1/B)AK < \text{do trabalho}$.

Assumindo como no modelo neoclássico que a taxa de poupança é fixa:

$$dK/dt = sY - \delta K \quad (2)$$

em que s = taxa de crescimento da poupança; δ taxa de depreciação. Substituindo $Y = AK$ temos:

$$dK/dt = sAK - \delta K \quad (3)$$

pelo que a taxa de crescimento do capital será:

$$g = (dK/dt)/K = sA - \delta \quad (4)$$

No entanto, como a produção é estritamente proporcional ao capital, então a taxa de crescimento da produção também será igual a taxa de crescimento do capital ou seja;

$$(dY/dt)/Y = g = (dK/dt)/K = sA - \delta \quad (5)$$

Notar que sendo A e δ constantes, então as taxas de crescimento da produção e do capital são funções da taxa de poupança o que pressupõe que a taxa de crescimento da produção aumenta com a taxa de poupança.

O problema com o modelo de Harrod-Domar é que não consegue incorporar o crescimento per capita que se tornou no centro da economia desde a revolução industrial.

Considerando que

$$Y = Y/L = \text{Produto per capita}, \quad (6)$$

$$(dL/dt)/L = v \quad (7)$$

ou seja, considerando “ v ” a taxa de crescimento do produto per capita. Então

$$(dy/dt)/y = g - v \quad (8)$$

Se $g > v$ então $g - v > 0$ ou positivo. Nesse caso a taxa de crescimento de capital (g) também vai ser positivo. A longo prazo, eventualmente será alcançado um ponto em que o capital vai crescer infinitamente e não ser mais um factor limitante na função de produção $Y = AK$ ou seja, $K/L > B/A$ em que o trabalho se tornará o factor limitante. Neste caso, a função de produção muda para:

$$Y = BL \quad (9)$$

A semelhança da função $Y = AK$, a produção Y vai crescer a mesma taxa que L uma vez que Y é agora estritamente proporcional ao trabalho ou seja o produto per capital deixará de crescer.

Modelo de Frankel

Para incorporar o crescimento sustentável em produto per capita do modelo de Solow-Swan ao Frankel procurou combinar os aspectos positivos dos modelos de Solow-Swan e do Harrod-Domar ao procurar incorporar o crescimento sustentável da produção per capita. Construiu o modelo que incorpora a competição perfeita que prevê a substituição dos factores de produção (função de produção de Cobb-Douglas) e emprego total dos factores de produção, mas que ao mesmo tempo gera uma taxa de crescimento dependente da taxa de poupança.

Semelhante a Arrow, Frankel também criou o seu modelo tendo como fundação o “learning by doing” ou aprender pela prática, mas adoptou uma função de produção que não requer coeficientes fixos. A função de produção assume:

$$Y_j = \bar{A} K_j^\alpha L_j^{1-\alpha} \quad (10)$$

Em que K_i e L_i são capital e trabalho empregue pela firma e $\bar{A}$ é a produtividade agregada que depende da quantidade total de capital que foi acumulado pela firma ou seja;

$$\bar{A} = A_0 * \left(\sum_{j=1}^n (K_j) \right)^\eta \quad (11)$$

Em que η denota o expoente positivo que reflecte a extensão da externalidade de conhecimento produzido entre as firmas.

Simplificando o modelo temos:

$$L_j = 1 \quad (12)$$

Para todas as firmas j e

$$K = \sum_{j=1}^n (K_j) \quad (13)$$

Que denota o stock de capital agregado e ;

$$Y = \sum_{j=1}^n (y_j) \quad (14)$$

Que denota o fluxo de producao agregada. Uma vez tratar-se de mercado competitivo, todas as firmas enfrentam a mesma tecnologia e os mesmos precos dos factores de producao e vao consequentemente empregar os factores na mesma proporcao pelo que sendo homogeneos podemos assumir;

$$K_j = \frac{K}{N} \text{ para todos os } j \quad (15)$$

No equilibrio temos:

$$\bar{A} = A_0 * K^{\eta} \quad (16)$$

E uma vez que as firmas são homogeneas, a producao de cada firma sera no equilibrium igual a

$$Y_j = A_0 K^{\eta} \left(\frac{K}{N}\right)^{\alpha} \quad (17)$$

Sendo que a producao agregada pode ser escrito como :

$$Y = N A_0 K^{\eta} \left(\frac{K}{N}\right)^{\alpha} \quad (18)$$

Que pode ser rescrito como:

$$Y = A K^{\alpha+\eta} \quad (19)$$

Tal como no Solow-Swan e Harrod-Domar, o modelo assume taxa de poupança constante. Substituindo a equação (19) na equação sobre acumulação do capital temos:

$$\dot{K} = sAK^{\alpha + \eta} - \delta K \quad (20)$$

O que resulta em taxa de crescimento do stock de capital;

$$g_k = \frac{\dot{K}}{K} = AK^{\alpha + \eta - 1} - \delta \quad (21)$$

Existem três possibilidades:

- 1) $\alpha + \eta < 1$: Neste caso, o transbordamento de conhecimento “ η “ não é suficientemente forte para contrapor o efeito $1-\alpha$ do
- 2) $\alpha + \eta > 1$
- 3) $\alpha + \eta = 1$